

S700MC · Heat H784521

HOT_ROLLED_COIL · 6 mm · EN 10149-2

Rapor no.	DD-2026-0042
Rapor tarihi	20.04.2026
Müşteri	Örnek Otomotiv A.Ş.
Tedarikçi	Çelik Üretici A.Ş.
Uygulama / kritiklik	Otomotiv şasi profilleri · Yüksek
Sertifika tipi	EN_10204_3_1
Rapor uzmanı	Cemre Keçeci — Kıdemli Metalurji Mühendisi

ÖNERİ: KABUL

Temiz heat. Kimyasal kompozisyon EN 10149-2 S700MC sınırları içinde; Ti/N stokiyometri (22.1) TiN tane pinning için fazlasıyla yeterli; Al_sol 0.030 wt% ile tam killed; Mn/S $\approx$ 600 değeri globular/Ca-modifiye olmayan ama çok düşük S nedeniyle kabul edilebilir MnS morfolojisi öngörüyor. Akma/çekme oranı 0.89 HSLA-TMCP için beklenen aralıkta.

10

/ 100

Kırmızı Bayrak Skoru

5 kriter · 100 puan üzerinden ağırlıklı değerlendirme
Düşük skor = düşük risk. Skor yorumu bölümüne bkz.

İçindekiler

1. Yönetici Özeti
2. Talep ve Kapsam
3. Kimyasal Kompozisyon Analizi
4. Türetilmiş Metalurjik İndeksler (CE, Pcm, Mn/S, Ti/N)
5. Mekanik Özellikler ve Tutarlılık Kontrolü
6. Mikroyapı ve İnklüzyon Öngörüsü
7. Kırmızı Bayrak Matrisi
8. Bulgular ve Risk Dağılımı
9. Öneri ve Takip Testleri
10. Ekler, Metodoloji ve Referanslar

1. Yönetici Özeti

Bu heat, EN 10149-2 S700MC sınırları içinde iyi bir kimyasal profil ve mekanik karşılık göstermektedir. Mikroalaşım toplamı ($Nb+Ti+V = 0.200 \text{ wt\%}$) standart üst sınırı 0.22'ye yakındır; haddeleme parametrelerinin (FRT, CCT, bitiş sıcaklığı) hassas tutulması önerilir. Kırmızı bayrak skoru 10/100 — KABUL önerilir. Tedarikçi varyansı değerlendirmesi için en az 5-10 heat üzerinden istatistiksel izleme kurulması önerilmektedir. Asiküler ferrit + bainit mikroyapısı [Inference] beklenmekte; ASTM E45 inklüzyon testi ile doğrulama avantaj sağlayacaktır.

Bu rapor; müşterinin temin ettiği EN 10204 sertifika verileri, müşteri şartnamesi ve mevcut standartlara (EN 10025, EN 10149, API 5L, VDA 239-100, EN 10083, EN 10346) dayanarak üretilmiştir. Fiziksel numune üzerinde bağımsız test yapılmamıştır; motor çıktıları sertifika beyanının iç tutarlılığı ile grade spesifikasyonuna olan uygunluğu değerlendirir. Mikroyapı ve inklüzyon tahminleri [Inference] etiketli, metalurjik heuristik modeller üzerinden üretilmiştir ve fiziksel metalografik gözlemin yerine geçmez.

2. Talep ve Kapsam

Alan	Değer
Heat no.	H784521
Tedarikçi	Çelik Üretici A.Ş.
Standart / Grade	EN 10149-2 · S700MC
Ürün formu / kalınlık	HOT_ROLLED_COIL · 6 mm × 1500 mm
Uygulama	Otomotiv şasi profilleri
Kritiklik	Yüksek
Sertifika tipi	EN_10204_3_1

Değerlendirme Yaklaşımı

Bu çalışma, sertifikada beyan edilen kimyasal kompozisyon ve mekanik özelliklerin; (a) ilgili grade spesifikasyonu sınırları, (b) kimyasal- mekanik fiziksel tutarlılığı, (c) mikroyapısal ve inklüzyonal işaretler, (d) tedarikçi geçmişindeki varyans, (e) sertifika bütünlüğü açısından değerlendirildiği beş kriterli bir risk motoru çıktısına dayanır. Her kriter ağırlıklandırılmıştır; toplam skor 0–100 bandında normalize edilir.

3. Kimyasal Kompozisyon Analizi

Element	Birim	Değer
C	%	0.060
Mn	%	1.800
Si	%	0.150
P	%	0.0120
S	%	0.0030
V	%	0.050
Nb	%	0.055
Ti	%	0.095
Al_sol	%	0.030
nitrogenPpm	ppm	60

4. Türetilmiş Metalurjik İndeksler

Formüller: CE-IIW (IIW Doc IX-535-67, EN 1011-2) · Pcm (Ito-Bessyo 1968) · Ti/N stokiyo­metrik (at. ağırlık oranı 47.87/14.01 = 3.417) · Mangal-Flemings segregasyon indeksi.

İndeks	Değer	Yorum
CE (IIW)	0.380	Düşük kaynak hassasiyeti
Pcm	0.160	İyi kaynaklanabilirlik
Mn/S	600	Yeterli — globular/Ca-modifiye MnS beklenir
Ti/N (mol)	22.10	Yeterli — TiN disperse pinning aktif
$\Sigma(\text{Nb}+\text{Ti}+\text{V})$	0.200	Mikroalaşım toplamı; HSLA hassas üst sınırı için spec kontrol edilir.
Al-killed durum	KILLED	$\text{Al}_{\text{sol}} \geq 0.020 \text{ wt\%}$ — tam killed, disperse AlN/pinning aktif
Ca/S	—	—
Serbest N	0 ppm	İyi fikse

Spec Karşılaştırma

Parametre	Ölçüm	Min	Max	Birim	Durum
C	0.0600	—	0.1200	wt%	PASS
Mn	1.8000	—	2.1000	wt%	PASS
Nb+Ti+V	0.2000	—	0.2200	wt%	NEAR_LIMIT
Rp0.2	740.0000	700.0000	—	MPa	PASS

5. Mekanik Özellikler ve Tutarlılık Kontrolü

Özellik	Değer
Rp0.2 (MPa)	740
Rm (MPa)	830
Uzama (%)	12.0
Rp0.2 / Rm (YP oranı)	0.89
Kesit daralması (%)	—

Charpy Darbe Testleri

Sıcaklık (°C)	Enerji (J)	Numune	Yön
-20	42	V_10x10	L
-20	38	V_10x10	T

Tutarlılık Yorumu [Inference]

Mekanik değerler; beyan edilen kimyasal kompozisyon üzerinden Pickering-tipi katı çözeltili güçlendirme yaklaşımı ile kontrol edilir. Kimyasal beyanın ürettiği akma aralığı ile sertifika Rp0.2 değeri karşılaştırıldığında tutarsızlık varsa 7. bölümdeki bayrak matrisinde CHEM_MECH_INCONSISTENCY olarak raporlanır. Tek heat için bu kontrol kesin kanıt değildir; sistematik bir sapma için tedarikçi geçmişindeki en az 5-10 heat ile ikincil istatistiksel analiz önerilir.

6. Mikroyapı ve İnküzyon Öngörüsü [Inference]

Öngörülen Faz Dağılımı

Etiket: HSLA-TMCP: Asiküler ferrit + bainit baskın

Baskın fazlar: ACICULAR_FERRITE, BAINITE

Güven düzeyi: MEDIUM

CCT kayması (yumuşak çeliğe göre): LEFT · MEDIUM — Nb çözünmüş halde $\gamma \rightarrow \alpha$ dönüşümünü geciktirir; asiküler ferrit lehine CCT kayması

- Nb+Ti+V = 0.200 wt% mikroalaşım toplamı — çökmeli güçlendirme + tane kontrolü etkili
- Mn 1.80 wt% bainit dönüşüm nosunu düşürür
- TMCP+hızlı soğutma ile polygonal ferrit baskılanır

İnküzyon Risk Profili

Tip	Değerlendirme
MnS tip	Tip III — Al-killed durum + düşük S (0.003) — globular/Tip III MnS beklenir
Oksit kümelenme	LOW
Nitrür kümelenme	LOW

- Ca-tretman beyan edilmemiş, ancak S çok düşük olduğu için Ca eksikliği kritik değil
- TiN partikülleri dispers dağılım bekleniyor (Ti/N stokiyometri > 20)

Segregasyon ve Tane Boyutu

Band segregasyonu: LIGHT

Merkez çizgi segregasyonu: LOW

- Mn 1.80 yüksek ama Mo yok — band segregasyonu sınırlı
- Slab merkezi P seviyesi 0.012 — düşük, centerline sorunu beklenmez

ASTM tane boyutu (G) tahmini: 10 - 12 · Pinning etkinliği: HIGH

- TiN (yüksek sıcaklık pinning) + NbC (γ rekristalizasyon kontrolü) karışık etki
- Çok ince eş eksenli ferrit taneleri bekleniyor

Mikroyapı ve inküzyon öngörülleri kimyasal kompozisyon ve ürün formundan türetilmiş heuristik [Inference] modellerdir. Doğrulama için nital dağlaması + ışık mikroskobu (ferrit-perlit, bainit morfolojisi), ASTM E45 veya DIN 50602 metodları ile inküzyon tayini ve gerektiğinde SEM-EDS ile partikül kompozisyonu önerilir.

7. Kırmızı Bayrak Matrisi

Kriter Bazlı Dağılım

Kriter	Puan	Max
Spec uyumu	4	25
Kimyasal-mekanik tutarlılık	2	25
Mikroyapısal işaretler	2	20
Tedarikçi varyansı	0	15
Sertifika bütünlüğü	2	15
TOPLAM	10	100

Tüm Bayraklar

WATCH NEAR_MICROALLOY_LIMIT · CHEMISTRY

Nb+Ti+V toplamı ≈ 0.200 wt% — EN 10149-2 üst sınırı 0.22'ye yakın. Hassas haddeleme ve kontrollü soğutma parametreleri gerekir.

Kanıt: microalloySum=0.2, specMax=0.22

8. Bulgular ve Risk Dağılımı

Toplam 1 bayrak üretildi: 0 kritik, 1 uyarı, 0 bilgi. Kritik bayraklar doğrudan öneri bandını REJECT veya HOLD_FOR_ADDITIONAL_DATA bandına kaydırabilir; uyarı bayrakları CONDITIONAL_ACCEPT bandında takip testleri önerisi doğurur.

Uyarı Bayrakları

• **NEAR_MICROALLOY_LIMIT** — Nb+Ti+V toplamı ≈ 0.200 wt% — EN 10149-2 üst sınırı 0.22'ye yakın. Hassas haddeleme ve kontrollü soğutma parametreleri gerekir.

9. Öneri ve Takip Testleri

KABUL

Temiz heat. Kimyasal kompozisyon EN 10149-2 S700MC sınırları içinde; Ti/N stokiyometri (22.1) TiN tane pinning için fazlasıyla yeterli; Al_sol 0.030 wt% ile tam killed; Mn/S $\approx$ 600 değeri globular/Ca-modifiye olmayan ama çok düşük S nedeniyle kabul edilebilir MnS morfolojisi öngörüyor. Akma/çekme oranı 0.89 HSLA-TMCP için beklenen aralıkta.

Önerilen Takip Testleri / Bilgi Talepleri

- Metalografik inceleme: nital dağlama, 500 $\times$ — asiküler ferrit + bainit morfolojisinin doğrulanması
- ASTM E45 inklüzyon tayini, A-D metodu — tip B/D $\leq$ 1.5 hedef
- Charpy darbe testi –40 °C'de doğrulama (otomotiv uygulaması için düşük sıcaklık şartı)

Eylem Planı (Özet)

Bu önerinin uygulama sırası; ürünün kritiklik seviyesi ve teslim zamanlamasına göre belirlenmelidir. Şartlı kabul veya ek veri talebinde bulunulan heatler için tedarikçiden EN 10204 3.2 sertifika, RT ikinci taraf doğrulaması, metalografi raporu ve/veya SEM-EDS partikül analizi talep edilmesi tavsiye edilir. Red kararı verilen heatler üretim bölümüne geri iade edilmeli ve tedarikçiye yazılı uygunsuzluk bildirimi (NCR) hazırlanmalıdır.

10. Ekler, Metodoloji ve Referanslar

A. Kullanılan Formüller

CE (IIW): $C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15$ — IIW Doc IX-535-67, EN 1011-2 Annex C.

Pcm (Ito-Bessyo 1968): $C + Si/30 + (Mn + Cu + Cr)/20 + Ni/60 + Mo/15 + V/10 + 5B$ — düşük karbonlu HSLA'da daha iyi kestirim.

Ceq-AWS (D1.1 Annex I): tanım AWS'nin $Mn/6, (Cr+Mo+V)/5$ ve $(Ni+Cu)/15$ kademesi — CE-IIW ile büyük oranda örtüşür.

Ti/N stokiometri: $(Ti/47.87) / (N/14.01)$ — molar oran; 1.0 = tam TiN bağlama. 2-4 aralığı tane pinning için hedef banttır.

Mn/S: $Mn [wt\%] / S [wt\%]$ — $Mn/S \geq 40$ hot-shortness baskılama eşiği (Türkdogan, 1996).

B. Risk Motoru Skor Ağırlıkları

Spec uyumu 25 + Kimyasal-mekanik tutarlılık 25 + Mikroyapısal işaretler 20 + Tedarikçi varyansı 15 + Sertifika bütünlüğü 15 = 100 puan. Güvenlik kritik uygulamada eşikler -15 puan kaydırılır, ACCEPT bandı daralır.

C. Standart Referansları

EN 10204:2004, EN 1011-2, EN 10025-2, EN 10149-1/2, EN 10346, EN 10083-3, API 5L PSL2, VDA 239-100, ASTM E112, ASTM E45, DIN 50602.

D. Sorumluluk ve Gizlilik

Bu rapor Örnek Otomotiv A.Ş. için hazırlanmıştır ve KVKK / GDPR uyarınca 90 gün sonunda orijinal sertifika verileri üzerinden otomatik silme prosedürüne tabidir. İmzalı NDA kapsamında ifşası yasaktır. Tedarikçi adı ve kimlik bilgileri üçüncü taraflarla paylaşılamaz; bu raporun tamamı veya bir kısmı yazılı izin olmaksızın yeniden yayınlanamaz. Değerlendirme fiziksel numunede bağımsız test ile doğrulanmamıştır; karar verici olan son taraf müşteridir.

Rapor uzmanı: Cemre Keçeci — Kıdemli Metalurji Mühendisi, Rapor Uzmanı

Yayın: 20.04.2026 · Metallurgy Tools Danışmanlık